

Lab05_Teixeira

Pedro Rocha Teixeira - 253670

```
library(tidyverse)
```

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
v dplyr      1.2.1      v readr      2.2.0
v forcats    1.0.1      v stringr    1.6.0
v ggplot2    4.0.3      v tibble     3.3.1
v lubridate  1.9.5      v tidyr      1.3.2
v purrr      1.2.2
-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
x dplyr::filter() masks stats::filter()
x dplyr::lag()     masks stats::lag()
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become
```

```
library(leaflet)
library(readr)
```

```
analisa_aeronave <- function(tail_number, arquivo) {

  # 1. LEITURA DO ARQUIVO FLIGHTS POR PARTES
  filtrar_por_aeronave <- function(bloco, pos) {
    bloco %>%
      filter(TAIL_NUMBER == tail_number)
  }

  tabela_voos <- read_csv_chunked(
    file = arquivo,
    callback = DataFrameCallback$new(filtrar_por_aeronave),
    chunk_size = 100000,
    col_types = cols()
  )
}
```

```

if (nrow(tabela_voos) == 0) {
  stop("Nenhum registro encontrado para a aeronave especificada.")
}

# Ordenação temporal e velocidade média (estatística de interesse)
tabela_voos <- tabela_voos %>%
  arrange(YEAR, MONTH, DAY, DEPARTURE_TIME) %>%
  mutate(
    velocidade_media = ifelse(AIR_TIME > 0, (DISTANCE / AIR_TIME) * 60, NA)
  )

# 2. LEITURA DAS COORDENADAS DO ARQUIVO AIRPORTS
# O arquivo 'airports.csv' deve estar na mesma pasta do arquivo 'flights.csv.zip'
caminho_airports <- file.path(dirname(arquivo), "airports.csv")

if (!file.exists(caminho_airports)) {
  stop("O arquivo 'airports.csv' não foi encontrado na mesma pasta do arquivo de voos.")
}

airports_data <- read_csv(caminho_airports, col_types = cols())

# Unindo as coordenadas exatas dos aeroportos de Origem e Destino
trajetos_com_coords <- tabela_voos %>%
  left_join(airports_data, by = c("ORIGIN_AIRPORT" = "IATA_CODE")) %>%
  rename(lat_origem = LATITUDE, lon_origem = LONGITUDE, nome_origem = AIRPORT) %>%
  left_join(airports_data, by = c("DESTINATION_AIRPORT" = "IATA_CODE")) %>%
  rename(lat_destino = LATITUDE, lon_destino = LONGITUDE, nome_destino = AIRPORT) %>%
  filter(!is.na(lat_origem) & !is.na(lat_destino))

# 3. CONSTRUÇÃO DO MAPA INTERATIVO
mapa <- leaflet() %>%
  addTiles()

# Marcadores dos aeroportos visitados
aeroportos_unicos <- bind_rows(
  trajetos_com_coords %>% select(codigo = ORIGIN_AIRPORT, lat = lat_origem, lon = lon_origem),
  trajetos_com_coords %>% select(codigo = DESTINATION_AIRPORT, lat = lat_destino, lon = lon_destino)
) %>% distinct(codigo, .keep_all = TRUE)

mapa <- mapa %>%
  addCircleMarkers(
    data = aeroportos_unicos,

```

```

    lng = ~lon, lat = ~lat,
    popup = ~paste0("<b>Aeroporto:</b> ", nome, " (", codigo, ")"),
    color = "blue", radius = 4, fillOpacity = 0.8
  )

# Trajeto linear sequencial com espessura proporcional à velocidade
for (i in seq_len(nrow(trajetos_com_coords))) {
  linha <- trajetos_com_coords[i, ]
  espessura <- ifelse(is.na(linha$velocidade_media), 2, max(1, linha$velocidade_media / 100))

  mapa <- mapa %>%
    addPolylines(
      lng = c(linha$lon_origem, linha$lon_destino),
      lat = c(linha$lat_origem, linha$lat_destino),
      weight = espessura,
      color = "red",
      opacity = 0.6,
      popup = paste0(
        "<b>Voo:</b> ", linha$ORIGIN_AIRPORT, " -> ", linha$DESTINATION_AIRPORT, "<br>",
        "<b>Data:</b> ", linha$DAY, "/", linha$MONTH, "/", linha$YEAR, "<br>",
        "<b>Velocidade Média:</b> ", round(linha$velocidade_media, 1), " mph"
      )
    )
}

# 4. RETORNO DA LISTA NOMEADA
return(list(
  tabela = tabela_voos,
  mapa = mapa
))
}

caminho_completo <- file.path("flights.csv")

resultado <- analisa_aeronave(
  tail_number = "N431WN",
  arquivo = caminho_completo
)

```

```

# Para o pdf poder ser gerado e o código da visualização do mapa aparecer no documento criei
resultado$mapa

```

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-16 09:35:01 -03"
```